

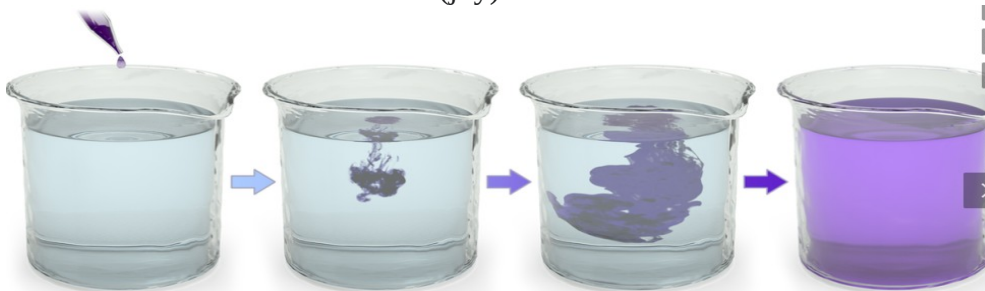
6-mustaqil ish ishlanmasi

6- MUSTAQIL ISH (4-soat).

Mavzu: Diffuziya hodisasi. Moddalarda diffuziya hodisasining qo'llaniishi

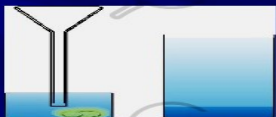


Ishning qisqacha mazmuni. Diffuziya ([lotincha](#): *diffusio* — singish, tarqalish) — [molekulalar](#), [atomlar](#), [ionlar](#) va kolloid zarralarning tartibsiz issiklik harakati natijasida bir moddaning ikkinchi moddaga o'z-o'zidan o'tishi, birining ikkinchisiga singib ketishi. Diffuziya gaz, suyuqlik yoki qattiq jismlarda bo'ladi va tezligi moddaning zichligi va qovushoqligi, temperatura, diffuziyalanuvchi zarraning tabiatiga va h. k.ga bog'liq. Temperatura ko'tarilishi bilan Diffuziya tezlashadi. Bir aralashmali sistema (bir modda)dagi Diffuziya o'z diffuziya, ko'p aralashmali sistema (gaz, suyuq yoki qattiq eritmalar)dagi Diffuziya geterodiffuziya deyiladi. Fan va texnika sohalarida Diffuziya ning ahamiyati katta; kimyoda Diffuziya usuli erigan moddaning molekulyar og'irligini aniqlashda qo'llanadi. Biologiyada oziq moddalarning so'rilishi va yutilishi hamda moddalar almashinuv mahsulotlarining chiqib ketishida Diffuziya ning ahamiyati bor. Texnikada terini oshlash, gazlamani bo'yash, metallarni sementlash va azotlash, metallarda himoya qoplama hosil qilishda qo'llanadi. Geologiyada Diffuziya moddalarning quyuqdan suyuqqa, issiqdan sovuqqa, namdan quruqqa tarqalishiga aytiladi. Foydali qazilma konlarini izlashda Diffuziya ning roli juda muhim. Diffuziya natijasida konlar bor joylarda rudalarni birlamchi va ikkilamchi areal (joy) lari hosil bo'ladi.



Diffuziyaning birinchi tizimli eksperimental tadqiqoti Tomas Grem tomonidan amalga oshirildi. U gazlardagi diffuziyani o'rgangan va bu hodisa (Grem qonuni) 1831-1833 yillarda u tomonidan tasvirlangan. Diffuziya jarayonlarining birinchi miqdoriy tavsifi 1855 yilda nemis [fiziologi](#) A.Fik tomonidan berilgan. Diffuziya jarayonlarini o'rganish nazariyasi va amaliyotiga katta hissa qo'shgan [Ya. I.Frenkel](#) 1926 yilda mahalliy nuqsonlarning (bo'sh joylar va oraliq atomlar) tarqalishi g'oyasini taklif qilgan va ishlab chiqqan.

Suyuqliklarda diffuziya hodisasini kuzatish uchun quyidagi tajribani qilaylik. Stakan yoki piyola olib, bir choy qoshiqchada shakar solaylik. So'ngra juda sekin, shakar bilan aralashib ketmaydigan holda suv quyaylik. Birozdan so'ng stakan tagidagi suv xiralashganligini ko'ramiz. Bu shakar qiyomi. Stakanni chayqatib yubormasdan ustidan bir ho'plam ichib ko'ring. 15–20 minutdan so'ng yana ichib ko'ring. Suv mazasi qanday o'zgargan? Endi tajribani suv va margansovka (kaliy permanganat) bilan o'tkazaylik. Bunda ham stakandagi suv rangi pastidan boshlab o'zgara boshlaganligini ko'ramiz (1-rasm). Qattiq jismlarda ham diffuziya hodisasi kuzatiladi.



stakandagi suv rangi pastidan boshlab o'zgara boshlaganligini ko'ramiz (1-rasm).



Sabzavotlarni tuzlash ham diffuziya hodisasiga asoslangan (2-rasm).

Talabalarga metodik ko'rsatma:

1-Topshiriq. Diffuziya hodisasini moddaning agregat holatidagi o'rni, ahamiyati, ularda molekullarni harakatini o'rganish va tahliliy jadval tayyorlash.

Quyidagi jadvalni to'ldiring:

Diffuziya hodisasi	Kashfiyot	Kashfiyot muallifi	Yil, sana	Moddada borishi

Keys topshiriq'1:

Topshiriq. Quyidagi keys savolini yechimini toping va fikrlaringizni izohlab bering



Keys savollari:

1. Diffuziya nima va ularni turlarini izohlang? Undan qanday foydalaniladi?
2. Diffuziya hodisasini moddaning agregat holatlarda borishi qanday? Tushuntiring.
3. Diffuziya nimalarga bog'liq bo'ladi?
4. Turli muhitlarda diffuziya jarayoni qanday kichadi?
5. Osmos va osmatik bosim nima?



2-Topshiriq. Diffuziya hodisasi asosida jadvalni to'ldiring

Diffuziya turi	Tavsifi va ta'rifi	Moddada borishi va uning ahamiyati

Elektron adabiyotlar va QRcode havolla

	https://youtu.be/H5ztHZVZvxI URL manzildagi videorolikni tomosha qiling
	https://uz.wikipedia.org/wiki/Diffuziya_va_moddaning_ko%CA%BBchish_jarayonlari
	https://uzpedia.uz/pedia/diffuziya
	https://www.google.com/search?sca_esv=47a906e9dc93da55&rlz=1C1GCEA_enUZ1122UZ1122&q=%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0&stick